Relazione PP1: Misure di densità

Gruppo: B1-01
Componenti: D'Orsi Matteo (2268243), Fabrizi Piergiorgio (2275527),
Ferretti Liam (2252865), Ferri Kevin (2236550)

Marzo 2026

Indice

1 Introduzione **1**

2 Analisi **2**
2.1 Verifica offset degli strumenti 2
2.2 Misure ripetute con lo stesso strumento 3
2.3 Misure singole di 20 campioni diversi 5
2.3.1 Analisi incertezze 8
2.4 Misurazioni campioni B e C 8
2.4.1 Identificazione dei materiali 8
2.4.2 Analisi incertezze 9
2.5 Misura della densità dei campioni A con metodo grafico 9
2.5.1 Analisi incertezze 11
Meccanica

1 Introduzione

L'esperienza di laboratorio qui descritta si è basata sul calcolo della densità e della relativa incertezza di diversi campioni: cilindri di dimensione variabile (campioni A), un parallelepipedo (campione B) e un cilindro singolo di materiale ignoto (campione C).

Le misure di altezza e densità dei campioni A sono state effettuate con l'ausilio di:

1. Un calibro con nonio ventesimale di sensibilità 0.05mm.
2. Un calibro palmer con sensibilità 0.01 mm.
3. Una bilancia con sensibilità 0.01 g
4. Una provetta di sensibilità 2 mL.

I campioni A e B si sono rivelati essere dello stesso materiale, come confermato dall'analisi delle rispettive densità, mentre il campione C è risultato composto da un materiale differente, identificato anch'esso tramite la densità misurata. In seguito si è passati alla stima indiretta del volume dei cilindri di tipo A, mettendo in evidenza le differenze riscontrate rispetto all'approccio diretto.

2 Analisi

2.1 Verifica offset degli strumenti

È opportuno sottolineare che nel calibro con nonio ventesimale e nella bilancia è assente l'errore di zero, infatti il calibro ventesimale fornisce uno zero ripetibile e la bilancia può essere tarata prima di ogni misura. Nella provetta, invece, anche se vi fosse un errore di zero si cancellerebbe per differenza, infatti nel caso in questione viene misurata la variazione di volume che avviene a seguito dell'inserimento di una coppia di campioni A. Ciò non vale per il micrometro Palmer, il quale non forniva misure ripetibili dell'offset. Sono quindi state effettuate 7 misure, riportate nella tabella 1, attraverso le quali è stato stimato il valore medio dell'offset e la relativa incertezza di tipo B.

Numero misura	Offset (mm)
1	0.007
2	0.004
3	0.003
4	0.000
5	-0.001
6	0.007
7	0.001
Min	-0.001
Max	0.007
Valore centrale	0.0030
σ_{offset}	0.0023
Miglior risultato	
0.0030 ± 0.0023 mm	

Tabella 1: Analisi offset del palmer

L'incertezza sull'errore di zero è stato misurato supponendo che l'offset si disponga uniformemente nell'intervallo tramite la formula:

$$\sigma_{offset} = \frac{Max - Min}{\sqrt{12}} \tag{1}$$

Per quanto riguarda le misure effettuate con il calibro con nonio ventesimale, il micrometro Palmer, la bilancia e la provetta, è comunque presente l'incertezza di tipo B, calcolata tramite la formula:

$$\sigma_{res} = \frac{\text{sensibilità}}{\sqrt{12}} \tag{2}$$

In quanto è ragionevole pensare che l'errore si disponga uniformemente nell'intervallo. É importante sottolineare che la σ_{res} della provetta è stato calcolata in modo diverso:

$$\sigma_{res_{provetta}} = \frac{\text{sensibilità}}{4} = \frac{2mL}{4} = 0.5mL \tag{3}$$

	Bilancia di precisione	Calibro Nonio	Calibro Palmer	Provetta graduata
Sensibilità	0.0100 g	0.050 mm	0.0100 mm	2 mL (= $2cm^3$)
σ_{res}	0.0029 g	0.014 mm	0.0029 mm	0.5 mL (= $2cm^3$)

Tabella 2: Sensibilità ed incertezze strumenti di misura

2.2 Misure ripetute con lo stesso strumento

Sono state effettuate 30 misure dell'altezza del cilindro scelto come campione di riferimento, chiamato campione A_0, utilizzando due strumenti differenti: il calibro con nonio ventesimale e il micrometro Palmer, i dati delle misure sono riportati nelle tabelle 3a e 3b. In tutte le misure la σ_a è stata stimata come deviazione standard campionaria su $\sqrt{n}$:

$$\sigma_a = \frac{\sigma^*_{n-1}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n}\frac{\sum_{i=1}^{n}(\bar{x} - x_i)^2}{n-1}} \tag{4}$$

Dove le x_i sono i valori delle misure delle singole grandezze, n sono le misure ripetute dell'osservabile x, $\bar{x}$ è la media algebrica delle x_i e x è la grandezza stessa.

Nel caso del micrometro Palmer, l'incertezza di tipo B è stata ottenuta come somma in quadratura dell'incertezza di risoluzione e dell'incertezza sull'offset:

$$\sigma_b = \sqrt{\sigma^2_{res} + \sigma^2_{offset}} \tag{5}$$

Mentre nel caso del nonio ventesimale l'incertezza sull'offset è già contenuta nell'incertezza di lettura.

Per la stima di σ_{tot} sono semplicemente state sommate in quadratura σ_a e σ_b:

$$\sigma_{tot} = \sqrt{\sigma_a^2 + \sigma_b^2} \tag{6}$$

Dall'analisi statistica delle 30 misure effettuate con ciascuno strumento, dopo aver sottratto i rispettivi offset ove necessario, si può concludere che il micrometro Palmer risulta lo strumento più adatto per misurare campioni con dimensioni inferiori a 25 mm, presentando un'incertezza circa 3.75 volte inferiore rispetto a quella del calibro a nonio.

Altezza mediante Nonio (mm)		
H_1: 20.000	H_{11}: 19.950	H_{21}: 19.975
H_2: 20.000	H_{12}: 20.000	H_{22}: 20.000
H_3: 20.050	H_{13}: 20.000	H_{23}: 20.000
H_4: 20.000	H_{14}: 20.025	H_{24}: 20.000
H_5: 20.000	H_{15}: 20.000	H_{25}: 20.025
H_6: 20.025	H_{16}: 20.000	H_{26}: 20.000
H_7: 20.000	H_{17}: 20.000	H_{27}: 20.025
H_8: 20.000	H_{18}: 20.000	H_{28}: 20.000
H_9: 19.975	H_{19}: 20.000	H_{29}: 20.000
H_{10}: 20.050	H_{20}: 20.000	H_{30}: 20.000

$\hat{H}$	20.003
σ_a	0.0035
σ_b	0.014
σ_{tot}	0.015
Miglior risultato	
20.003 ± 0.015 mm	

(a) Misure altezza con nonio

Altezza mediante Palmer (mm)		
h_1: 20.039	h_{11}: 20.022	h_{21}: 20.010
h_2: 20.012	h_{12}: 20.019	h_{22}: 20.013
h_3: 20.013	h_{13}: 20.020	h_{23}: 20.020
h_4: 20.022	h_{14}: 20.018	h_{24}: 20.035
h_5: 20.010	h_{15}: 20.017	h_{25}: 20.034
h_6: 20.023	h_{16}: 20.013	h_{26}: 20.012
h_7: 20.015	h_{17}: 20.017	h_{27}: 20.022
h_8: 20.020	h_{18}: 20.010	h_{28}: 20.039
h_9: 20.010	h_{19}: 20.020	h_{29}: 20.023
h_{10}: 20.023	h_{20}: 20.010	h_{30}: 20.029

$\hat{h}$	20.0167
σ_a	0.0015
σ_b	0.0037
σ_{tot}	0.0040
Miglior risultato	
20.0167 ± 0.0040 mm	

(b) Misure altezza con Palmer

Tabella 3: Misure ripetute dell'altezza del campione di riferimento A_0

Successivamente sono state effettuate 30 misure del diametro con il micrometro Palmer e 30 misure della massa con la bilancia, riportate rispettivamente nelle tabelle 4a e 4b, al fine di calcolare il volume e quindi la densità con la relativa incertezza.

Diametro (mm)		
D_1: 11.983	D_{11}: 11.979	D_{21}: 11.979
D_2: 11.975	D_{12}: 11.980	D_{22}: 11.976
D_3: 11.978	D_{13}: 11.975	D_{23}: 11.980
D_4: 11.980	D_{14}: 11.998	D_{24}: 11.981
D_5: 11.978	D_{15}: 11.971	D_{25}: 11.973
D_6: 11.977	D_{16}: 11.979	D_{26}: 11.982
D_7: 11.980	D_{17}: 11.980	D_{27}: 11.968
D_8: 11.975	D_{18}: 11.978	D_{28}: 11.979
D_9: 11.975	D_{19}: 11.980	D_{29}: 11.978
D_{10}: 11.971	D_{20}: 11.987	D_{30}: 11.979
$\hat{D}$	11.9755	
σ_a	0.00097	
σ_b	0.0037	
σ_{tot}	0.0038	
Miglior risultato		
11.9755 ± 0.0038 mm		

(a) Misure del diametro con Palmer

Massa (g)		
m_1: 6.10	m_{11}: 6.11	m_{21}: 6.10
m_2: 6.10	m_{12}: 6.10	m_{22}: 6.11
m_3: 6.11	m_{13}: 6.10	m_{23}: 6.10
m_4: 6.10	m_{14}: 6.09	m_{24}: 6.09
m_5: 6.11	m_{15}: 6.10	m_{25}: 6.09
m_6: 6.10	m_{16}: 6.11	m_{26}: 6.09
m_7: 6.12	m_{17}: 6.11	m_{27}: 6.10
m_8: 6.09	m_{18}: 6.11	m_{28}: 6.10
m_9: 6.10	m_{19}: 6.10	m_{29}: 6.11
m_{10}: 6.11	m_{20}: 6.09	m_{30}: 6.11
$\hat{m}$	6.1020	
σ_a	0.0015	
σ_b	0.0029	
σ_{tot}	0.0032	
Miglior risultato		
6.1020 ± 0.0032 g		

(b) Misure della massa

Tabella 4: Misure di diametro e massa del campione di riferimento A_0

La stima della miglior densità $\hat{\rho}$ è stata calcolata tramite l'ausilio della formula 7, mentre la $\sigma_{\hat{\rho}}$ è stata calcolata con la propagazione delle incertezze di massa, altezza e volume, secondo la formula (8) della deviazione standard di una funzione monomia di 3 variabili indipendenti, ossia massa, altezza e diametro.

$$\hat{\rho} = \frac{4\hat{m}}{\pi \hat{h} \hat{D}^2} \tag{7}$$

$$\frac{\sigma_{\hat{\rho}}}{\hat{\rho}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{m_{tot}}}{\hat{m}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{h_{tot}}}{\hat{h}}\right)^2 + 4\left(\frac{\sigma_{D_{tot}}}{\hat{D}}\right)^2} \tag{8}$$

I valori migliori di $\hat{m}$, $\hat{h}$ e $\hat{D}$ presenti nella formula 8 e i valori di $\hat{\rho}$ e $\hat{\sigma}_\rho$ sono riassunti nella seguente tabella:

Grandezza	Simbolo	Valore medio	Unità
Massa	$\hat{m}$	6.1020 ± 0.0032	g
Diametro	$\hat{D}$	11.9755 ± 0.0038	mm
Altezza	$\hat{h}$	20.0167 ± 0.0040	mm
Densità	$\hat{\rho}$	2.7065 ± 0.0023	g/cm^3

Tabella 5: Valori medi e incertezze del campione di riferimento A_0

Successivamente, sono stati calcolati i 30 valori delle singole densità con l'ausilio della formula 9 e tali valori sono presenti nella tabella 6.

$$\rho_i = \frac{4m_i}{\pi h_i D_i^2}, \qquad i \in \{1, \cdots, 30\}. \tag{9}$$

Densità (g/cm^3)		
ρ_1: 2.7009	ρ_{11}: 2.7095	ρ_{21}: 2.7067
ρ_2: 2.7082	ρ_{12}: 2.7050	ρ_{22}: 2.7121
ρ_3: 2.7111	ρ_{13}: 2.7071	ρ_{23}: 2.7047
ρ_4: 2.7046	ρ_{14}: 2.6926	ρ_{24}: 2.6980
ρ_5: 2.7116	ρ_{15}: 2.7093	ρ_{25}: 2.7017
ρ_6: 2.7058	ρ_{16}: 2.7107	ρ_{26}: 2.7005
ρ_7: 2.7144	ρ_{17}: 2.7097	ρ_{27}: 2.7100
ρ_8: 2.7027	ρ_{18}: 2.7116	ρ_{28}: 2.7027
ρ_9: 2.7085	ρ_{19}: 2.7047	ρ_{29}: 2.7098
ρ_{10}: 2.7130	ρ_{20}: 2.6986	ρ_{30}: 2.7085

Tabella 6: Tabella delle densità calcolate con i singoli valori

È interessante notare che vale:

$$\hat{\rho} \simeq \bar{\rho} = \sum_{i=1}^{30} \frac{\rho_i}{n} \tag{10}$$

in particolare che:

$$\bar{\rho} - \hat{\rho} \ll \sigma_{\hat{\rho}} \tag{11}$$

Infatti $\overline{\rho} - \hat{\rho}$ è di tre ordini di grandezza più piccola di $\sigma_{\hat{\rho}}$, di conseguenza si può stimare ρ_{best} sia come media dei ρ_i sia come densità data dall'equazione:

$$\hat{\rho} = \frac{4\bar{m}}{\pi \bar{h} \bar{D}^2} \tag{12}$$

2.3 Misure singole di 20 campioni diversi

Si è successivamente passati allo studio degli altri 20 campioni di tipo A di dimensioni varie presenti nell'apparato sperimentale sui quali, per ogni campione, è stata svolta una singola misura di massa, altezza e diametro. Suddetti campioni sono stati numerati, $\{A_1, ..., A_{20}\}$, per facilitarne il riconoscimento e l'analisi della densità, di seguito, nella tabella 7, sono riportate le misure effettuate per ogni campione (le misure di altezza e diametro sono state svolte esclusivamente con il calibro palmer in quanto avente un'incertezza minore per quanto precedentemente discusso). Dall'analisi delle densità dei campioni A, e dal confronto di queste ultime con alcune densità note, è evidente che tutti i campioni A sono composti da alluminio ($\rho_{alluminio} \simeq 2.70$). È stato successivamente creato un istogramma (figura: 1) che mettesse in relazione le densità campionarie con la loro frequenza in modo da valutare graficamente l'andamento della frequenza delle varie densità. Osservando l'andamento dell'istogramma non risulta irragionevole aspettarsi che $\hat{\rho}$ si trovi in prossimità del picco più alto del grafico. Svolgendo i calcoli per trovare $\hat{\rho}$ e $\hat{\sigma}_\rho$ ciò risulta essere una previsione pressoché corretta.

Al fine di dare la miglior stima della densità dei campioni di tipo A con relativa incertezza, non potendo agire come nel caso precedente, ossia stimando una massa media, un'altezza media e un diametro medio, è stata calcolata la media pesata di ogni densità ρ_i, $i \in \{1, ..., 20\}$, come ρ_{best}:

$$\hat{\rho} = \bar{\rho} = \frac{\sum_{i=1}^{20} \frac{\rho_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^{20} \frac{1}{\sigma_i^2}} \tag{13}$$

dove le σ_i sono state calcolate con la formula per la deviazione standard di una funzione monomia di tre variabili indipendenti (in questo caso; massa, altezza e diametro):

$$\sigma_i = \rho_i \sqrt{\left(\frac{\sigma_{m_{i_{tot}}}}{m_i}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{h_{i_{tot}}}}{h_i}\right)^2 + 4\left(\frac{\sigma_{D_{i_{tot}}}}{D_i}\right)^2} \tag{14}$$

Le misurazioni effettuate sono riportate nella seguente tabella:

Campione	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Massa (g)	Densità $\pm$ σ_ρ (g/cm^3)
A_1	20.012	11.982	6.11	2.7095 ± 0.0050
A_2	21.335	10.060	4.58	2.7028 ± 0.0062
A_3	20.010	11.980	6.10	2.7062 ± 0.0050
A_4	19.979	11.982	6.09	2.7051 ± 0.0050
A_5	19.994	11.950	6.09	2.7175 ± 0.0050
A_6	20.015	7.975	2.70	2.7030 ± 0.0097
A_7	20.047	11.981	6.09	2.6963 ± 0.0049
A_8	20.101	8.070	2.77	2.6966 ± 0.0095
A_9	20.152	11.943	6.09	2.6994 ± 0.0049
A_{10}	21.535	10.060	4.61	2.6952 ± 0.0062
A_{11}	20.000	9.959	4.21	2.7043 ± 0.0066
A_{12}	20.464	11.933	6.16	2.6933 ± 0.0049
A_{13}	20.011	9.960	4.21	2.7023 ± 0.0066
A_{14}	20.000	11.970	6.09	2.7076 ± 0.0050
A_{15}	20.000	7.965	2.69	2.7018 ± 0.0097
A_{16}	19.990	11.980	6.10	2.7089 ± 0.0050
A_{17}	18.157	8.050	2.50	2.7078 ± 0.0103
A_{18}	19.990	8.000	2.71	2.6995 ± 0.0097
A_{19}	23.943	8.060	3.29	2.6955 ± 0.0083
A_{20}	20.215	8.057	2.78	2.6997 ± 0.0095
			Miglior risultato	2.7035 ± 0.0014

Tabella 7: Campioni A - Misure e densità

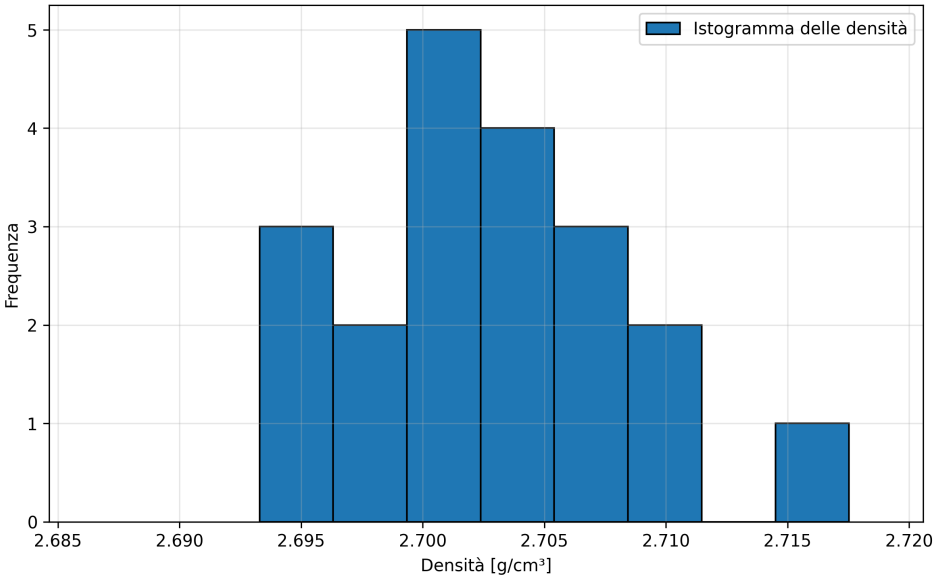


Figura 1: Istogramma densità campioni A

É opportuno sottolineare che σ_{tot_i} dell'equazione 14 è stata ricavata mediante la formula 6, in cui σ_a deriva dalla deviazione standard campionaria di A_0 (campione di riferimento) tramite la formula 4 a cui non è stata applicata la correzione $1/\sqrt{n}$ poiché per i campioni A è stata effettuata una singola misurazione per grandezza. Le σ_b sono invece invariate. Inoltre i valori delle ρ_i e delle σ_i riportati nella tabella 7 sono stati calcolati dopo aver sottratto l'offset precedentemente stimato ai valori di altezza e diametro presenti nella tabella.

Per il calcolo di $\hat{\sigma}_\rho$ è stata utilizzata la formula della deviazione standard di n misure ripetute con incertezze diverse:

$$\hat{\sigma}_\rho = \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{20} \frac{1}{\sigma_i^2}}} \tag{15}$$

Successivamente al calcolo di $\hat{\rho}$ e $\hat{\sigma}_\rho$ è stato normalizzato l'istogramma precedentemente mostrato in quanto può così essere messo a confronto con la gaussiana $N(\hat{\sigma}_\rho;\hat{\rho})$. Osservando infatti quest'ultimo si può notare che, nonostante il numero esiguo di misure, assume un andamento quasi gaussiano dove μ è effettivamente simile al valore assunto nel picco più alto dell'istogramma. La distanza del valore di μ dal picco più alto dell'istogramma è dovuta alla presenza del secondo picco, probabilmente dovuta a errori di lettura dello strumento o fluttuazioni.

Gli errori di lettura dello strumento sono inoltre la causa, con buona probabilità, anche della distanza del bin destro dal corpo centrale della gaussiana.

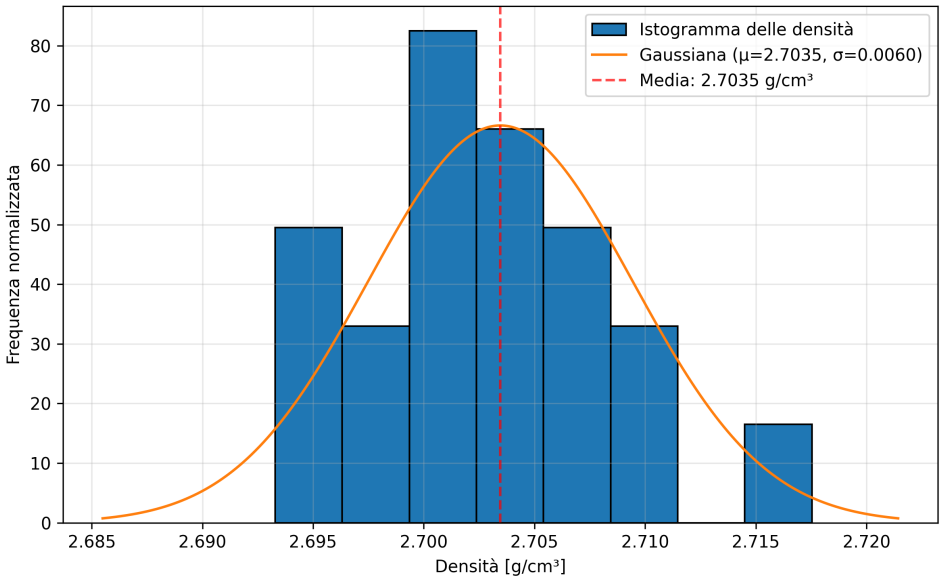


Figura 2: Istogramma densità dei campioni A e $N(\hat{\sigma}_\rho;\, \hat{\rho})$

2.3.1 Analisi incertezze

È interessante notare che le singole incertezze σ_i siano molto maggiori dell'incertezza $\sigma_{\hat{\rho}}$ delle 30 misure ripetute sul campione A_0, ciò è chiaramente dovuto al fattore $\frac{1}{\sqrt{n}}$ che divide le σ^*_{n-1} di ogni grandezza, fattore dato dalle misure ripetute che non sono state effettuate sui campioni A. Di conseguenza questi ultimi hanno, per ogni grandezza primitiva, una σ_a molto maggiore, la quale, sommata in quadratura con le σ_b rimaste invece uguali, fa sì che l'incertezza delle singole misure aumenti. Il fatto di maggior interesse è però sicuramente che, nonostante quanto appena detto, l'incertezza totale sulla densità dei 20 campioni è minore dell'incertezza totale sulla densità del singolo campione poiché mettendo a confronto le formule 6 e 15 si può notare che fare più misure dello stesso misurando (in condizioni di ripetibilità) è meno efficace di fare una singola misura di più misurandi dello stesso osservabile.

2.4 Misurazioni campioni B e C

Sono poi stati misurati due nuovi campioni tramite il calibro con nonio ventesimale: il campione B (parallelepipedo) e il campione C (cilindro di materiale ignoto) con lo scopo di verificarne la compatibilità del materiale, e quindi della densità, con il gruppo A. Le misure effettuate sono riportate nella tabella 8.

Nota metodologica: L'uso del calibro a nonio, sebbene pratico, ha comportato incertezze maggiori rispetto al Palmer per misure di dimensioni < 25 mm (diametro di C e spessori di B).

Le incertezze sono state calcolate sommando in quadratura le componenti di tipo A (dalla deviazione standard campionaria di A_0) e di tipo B (risoluzione strumentale), usando l'equazione 6.

La densità è stata propagata secondo le geometrie specifiche.

- Per il cilindro C:
$$\frac{\sigma_{\hat{\rho}}}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{m_{tot}}}{m}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{h_{tot}}}{h}\right)^2 + 4\left(\frac{\sigma_{D_{tot}}}{D}\right)^2} \tag{16}$$

- Per il parallelepipedo B:
$$\frac{\sigma_{\hat{\rho}}}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{m_{tot}}}{m}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{a_{tot}}}{a}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{b_{tot}}}{b}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{c_{tot}}}{c}\right)^2} \tag{17}$$

Campione	Altezza (mm)	Base 1 (mm)	Base 2 (mm)	Massa (g)	Densità + σ_{tot} (g/cm^3)
B (Parallelepipedo)	88.50	20.00	20.00	96.38	2.7226 ± 0.0047 g/cm^3
C (Cilindro)	59.00	9.95	——	38.79	8.455 ± 0.041 g/cm^3

Tabella 8: Misure e densità dei campioni B e C

2.4.1 Identificazione dei materiali

Dai calcoli effettuati, è possibile identificare in modo ragionevole il materiale dei campioni.

- Il campione B mostra una densità $\rho_B = 2.7226 \pm 0.0047$ g/cm^3 compatibile con il gruppo A ($\rho_A = 2.7035 \pm 0.0014$ g/cm^3), confermando la compatibilità del materiale del campione B con l'alluminio.

- Il campione C mostra una densità di $\rho_C = 8.455 \pm 0.041$ g/cm^3, non compatibile con l'alluminio. Comparando con i dati tabulati di materiali comuni, è ragionevole pensare che il campione sia formato da ottone (Cu-Zn): $\rho_{ottone} = 8.44$–8.70 g/cm^3.

2.4.2 Analisi incertezze

È interessante notare che l'incertezza del campione B ($\sigma_{\rho,B} = 0.0047$ g/cm^3) è circa il doppio rispetto a quella del campione A_0 ($\sigma_{\rho,A_0} = 0.0023$ g/cm^3).

Questo risultato deriva dal fatto che per il campione B è stata effettuata una singola misura di ogni dimensione, quindi le incertezze di tipo A non sono state divise per il fattore $1/\sqrt{n}$ (come avviene per il campione A_0 con 30 misure ripetute), e dall'uso del calibro con nonio ventesimale nelle misure di larghezza, lunghezza e altezza, il quale apporta un'incertezza totale 4 volte maggiore rispetto a quella del palmer, facendo di conseguenza aumentare anche l'incertezza totale sulla densità, per evitare, almeno in parte, tale aumento sarebbe stato più ragionevole utilizzare il calibro palmer per le misure delle due basi.

Di conseguenza, le σ_{tot} del campione B risultano notevolmente maggiori. Tuttavia, questo effetto si bilancia nella propagazione, infatti sebbene le incertezze assolute siano maggiori, quelle relative rimangono comparabili ai campioni A, producendo un'incertezza finale sulla densità del medesimo ordine di grandezza.

Analizzando invece l'incertezza del campione C si può invece notare come quest'ultima ($\sigma_{\rho,C} = 0.041$ g/cm^3) sia circa 18 volte quella del campione A_0 ($\sigma_{\rho,A_0} = 0.0023$ g/cm^3), ciò deriva soprattutto dall'uso del calibro a nonio il quale ha, come precedentemente sottolineato, un'incertezza molto maggiore rispetto a quella del micrometro palmer.

A differenza del campione B, in questo caso l'accumulo di imprecisione non si compensa: l'incertezza relativa rimane elevata ($\approx$0.49%), ma sufficiente per discriminare il materiale. Anche in questo caso sarebbe stato più ragionevole utilizzare il calibro palmer per effettuare le misure delle lunghezze minori di $25mm$.

2.5 Misura della densità dei campioni A con metodo grafico

I 20 campioni A sono stati divisi in 10 gruppi (**I, II,** $\cdots$**, X**), composti dalle coppie ordinate dei campioni (il gruppo **I** contiene A_1 e A_2, il gruppo **II** contiene A_3 e A_4, $\cdots$, il gruppo **X** contiene A_{19} e A_{20}) che sono stati successivamente pesati in modo integrale, si misurando quindi la massa di più gruppi. Successivamente la provetta è stata riempita con 130.0 ± 0.5 mL di acqua, quindi sono stati inseriti progressivamente i vari sottogruppi nello stesso ordine in cui sono stati pesati, i dati sono presenti nella tabella 9.

Gruppi	Massa (g)	Volume (cm^3)
//	0.00	130.0
I	10.65	134.0
I + II	22.94	138.0
I + II + III	31.64	142.0
I + $\cdots$ + IV	40.70	144.5
I + $\cdots$ + V	51.24	149.0
I + $\cdots$ + VI	61.63	152.0
I + $\cdots$ + VII	71.93	156.0
I + $\cdots$ + VIII	80.73	160.0
I + $\cdots$ + IX	85.96	162.0
I + $\cdots$ + X	92.02	164.0

Tabella 9: Tabella massa e volume integrali

Attraverso il metodo dei minimi quadrati è stata calcolata la retta di miglior fit. Il fit usato è un fit non pesato in quanto tutti i punti avevano la stessa incertezza sul volume e incertezza sulla massa trascurabile, vale infatti:

$$k\sigma_{m_{tot}} << \sigma_{volume} \tag{18}$$

dove k equivale alla coefficiente angolare della retta, $\sigma_{m_{tot}}$ è calcolata usando la formula 6, e σ_{volume} equivale alla sola incertezza di lettura in quanto non sono state fatte misure ripetute tali da poter stimare una σ_a.

Al fine di estrapolare la densità dal fit lineare è opportuno notare che $\rho = \frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{1}{\hat{k}}$, ciò implica che ρ è una funzione monomia del solo coefficiente angolare $\hat{k}$.

Di conseguenza

$$\hat{\rho} = \frac{1}{\hat{k}}; \qquad \hat{\sigma}_\rho = \frac{\hat{\rho}\sigma_k}{\hat{k}} \tag{19}$$

Il miglior valore della densità con relativa incertezza calcolato tramite il metodo grafico è:

$$2.705 \pm 0.029 \quad \mathrm{g/cm^3} \tag{20}$$

$\hat{k}$ e $\hat{q}$ sono stati calcolati utilizzando le formule dei minimi quadrati, rispettivamente 22 e 23, nelle quali $var(m)$ è stata definita come segue per non appesantire la notazione:

$$var(m) = \frac{\sum_{i=0}^{10}\left(\frac{m^2}{\sigma_i^2} - \left(\frac{m}{\sigma_i^2}\right)^2\right)}{\sum_{i=0}^{10}\frac{1}{\sigma_i^2}} \tag{21}$$

$$\hat{k} = \frac{1}{var(m)} \cdot \left[\frac{\sum_{i=0}^{10}\frac{m_i V_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=0}^{10}\frac{1}{\sigma_i^2}} - \frac{\sum_{i=0}^{10}\frac{m_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=0}^{10}\frac{1}{\sigma_i^2}}\frac{\sum_{i=0}^{10}\frac{V_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=0}^{10}\frac{1}{\sigma_i^2}}\right] \tag{22}$$

$$\hat{q} = \frac{1}{var(m)} \cdot \left[\frac{\sum_{i=0}^{10}\frac{m_i^2}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=0}^{10}\frac{1}{\sigma_i^2}}\frac{\sum_{i=0}^{10}\frac{V_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=0}^{10}\frac{1}{\sigma_i^2}} - \frac{\sum_{i=0}^{10}\frac{m_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=0}^{10}\frac{1}{\sigma_i^2}}\frac{\sum_{i=0}^{10}\frac{m_i V_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=0}^{10}\frac{1}{\sigma_i^2}}\right] \tag{23}$$

Le due incertezze su $\hat{k}$ e $\hat{q}$, σ_k e σ_q, sono state calcolate utilizzando rispettivamente le formule 24 e 25, risulta importante sottolineare che $\sigma_i = \sigma_{volume}$, quest'ultimo è dato solamente dalla σ_{res} della provetta presente in tabella 2. Al fine di dare una analisi di $\hat{k}$ e $\hat{q}$ quanto più completa possibile è stata calcolata anche la $cov[\hat{k};\hat{q}]$ (26).

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{1}{var(m)\sum_{i=0}^{10}\frac{1}{\sigma_i^2}}} \tag{24}$$

$$\sigma_q = \sqrt{\frac{\sum_{i=0}^{10}\frac{m_i^2}{\sigma_i^2}}{var(m)\left(\sum_{i=0}^{10}\frac{1}{\sigma_i^2}\right)^2}} \tag{25}$$

$$cov[\hat{k},\hat{q}] = \frac{-\sum_{i=0}^{10}\frac{m_i}{\sigma_i^2}}{var(m)\left(\sum_{i=0}^{10}\frac{1}{\sigma_i^2}\right)^2} \tag{26}$$

Parametro	Valore	Unità
Coeff. angolare k	0.3697 ± 0.0040	cm^3/g
Intercetta q	129.85 ± 0.23	cm^3
Covarianza $cov[\hat{k}; \hat{q}]$	$-0,00081$	cm^6/g

Tabella 10: Risultati del fit lineare con minimi quadrati

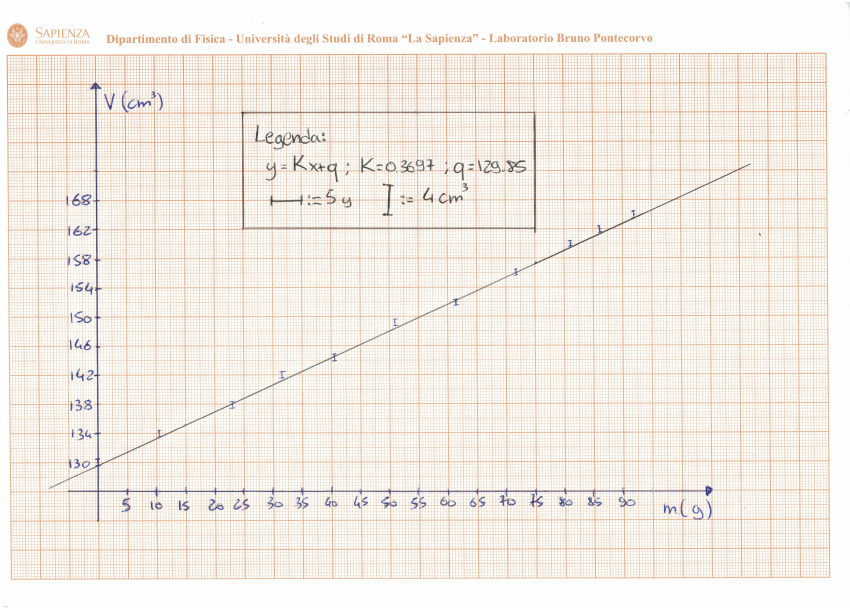


Figura 3: Fit lineare con metodo dei minimi quadrati

2.5.1 Analisi incertezze

Osservando il risultato 20 è ovvio che, tra i metodi utilizzati durante l'esperienza di laboratorio, il metodo grafico sia il metodo che permette di stimare la densità dei campioni A con incertezza maggiore. Ciò è dovuto sia all'assenza di incertezza di tipo A nel volume, non è stato infatti possibile svolgere misure ripetute, sia alla possibilità di stimare come incertezza di tipo B nel volume solamente la σ_{res} della provetta graduata.